

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2



NAMA : Nanda Mayla Adiasti

NIM : 103132400003

KELAS : SISD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. **Pengenalan Java:** Dibuat oleh James Gosling dkk. di Sun Microsystems tahun 1991 (bernama Oak, diubah jadi Java tahun 1995) dengan tujuan agar portabel dan platform independent. Karakteristiknya meliputi berorientasi obyek, robust, portable, multithreading, dinamis, serta aman. Terdapat juga garbage collection untuk membersihkan memori objek yang tidak terpakai.
2. **Kompilasi & Eksekusi:** Proses mengubah source code (.java) menjadi byte codes (.class) menggunakan compiler, lalu dijalankan di JVM. File JAR digunakan untuk mengemas program agar mudah dijalankan secara portabel.
3. **Tipe Data & Variabel:** Variabel adalah tempat penyimpanan memori dengan aturan penamaan khusus. Konstanta (final) nilainya tidak bisa diubah. Tipe data dibagi menjadi tipe primitif (int, double, boolean, char, dll.) dan tipe referensi (kelas, array, interface).
4. **Variabel Array:** Kumpulan data sejenis yang diakses menggunakan indeks (mulai indeks ke-0). Terdiri dari Array 1 dimensi, Array 2 dimensi (rectangular dan non-rectangular), serta Array bertipe objek.
5. **Operator, Kondisional, & Perulangan:**
 - a. **Operator:** Meliputi aritmatika, relasional, kondisional, shift/bitwise, dan assignment.
 - b. **Kondisional:** Menggunakan if-else, switch-case, dan operator ternary (? :) untuk percabangan alur program.
 - c. **Perulangan:** Menggunakan while, do-while, dan for, serta dilengkapi kontrol break dan continue.

B. Guided

1. Modul 2 intro java

```
2. /*
3.  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
  default.txt to change this license
4.  */
5.
6. package com.mycompany.modul.intro;
7.
8. /**
9.  *
10.  * @author LENOVO
11.  */
12. public class Modul02Intro {
13.
14.     public static void main(String[] args) {
15.         System.out.println("Hello World!");
16.     }
17. }
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hello World!
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time:  0.937 s
Finished at: 2026-09-28T14:18:25+07:00
-----
```

2. ClassAngka.java

```
3.  /*
4.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
   * default.txt to change this license
5.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
   * edit this template
6.   */
7.  package guided;
8.
9.  /**
10.   *
11.   * @author LENOVO
12.   */
13.
14.
15. public class ClassAngka {
16.
17.     public static void main(String[] args) {
18.         int i;
19.         for (i = 1; i <= 10; i++) {
20.             System.out.println(Integer.toString(i));
21.         }
22.         i = 1;
23.         while (i <= 10) {
24.             System.out.println(Integer.toString(i));
25.             i++;
26.         }
27.         i = 1;
28.         do {
29.             System.out.println(Integer.toString(i));
30.             i++;
31.         } while (i <= 10);
32.     }
33. }
34.
```

Output :



```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 0.965 s
Finished at: 2026-09-28T14:14:50+07:00
-----
```

3. Guided01.java

```
4.  /*
5.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
   * default.txt to change this license
6.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
   * edit this template
7.   */
8.  package guided;
9.
10. /**
11.  *
12.  * @author LENOVO
13.  */
14. public class Guided01 {
15.     public static void main(String[] args) {
16.         //Cara 1
17.         int[] varArray1;
18.         varArray1 = new int[5];
19.         varArray1[0] = 11;
20.         varArray1[1] = 22;
21.         varArray1[2] = 33;
22.
23.
24.         //Cara 2
25.         int[] varArray2 = new int[5];
26.
27.         //Cara 3
28.         int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};
29.
30.         System.out.println(varArray3[3]);
31.
32.         //ARRAY 2 DIMENSI
33.         int[][] arr2d = new int[2][2];
34.         arr2d[0][0] = 10;
35.         arr2d[0][1] = 20;
36.         arr2d[1][0] = 30;
37.         arr2d[1][1] = 40;
38.         System.out.println("Nilai Baris 1 kolom 2; " + arr2d[0][1]);
39.
40.
41.     }
42. }
43.
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
```

```
4
```

```
Nilai Baris 1 kolom 2; 20
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

```
Total time: 0.927 s
```

```
Finished at: 2026-09-28T14:19:37+07:00  
-----
```

4. GuidedOperator.java

```
5.  /*
6.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
   * default.txt to change this license
7.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
   * edit this template
8.   */
9.  package guided;
10.
11.  /**
12.   *
13.   * @author LENOVO
14.   */
15.  public class GuidedOperator {
16.
17.      public static void main(String[] args) {
18.          // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
19.          int a = 10;
20.          int b = 3;
21.          int jumlah = a + b;
22.          int sisaBagi = a % b;
23.
24.          // 2. Increment (++) & Decrement (--)
25.          a++;
26.          b--;
27.
28.          // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
29.          jumlah += 5;
30.
31.          // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
32.          boolean apakahLebihBesar = a > b;
33.          boolean apakahSama = a == b;
34.
35.          // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
36.          boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
37.          boolean logikaNegasi = !apakahSama;
38.
39.          // Output Hasil
40.          System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
41.          System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
42.          System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
43.          System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
44.          System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
45.          System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
46.      }
47.  }
48.
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
```

```
Aritmatika (10 + 3) : 12  
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1  
Shortcut (13 + 5)   : 18  
Relasional (a > b)  : true  
Kondisional (&&)     : true  
Negasi (!)          : true
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

```
Total time: 0.912 s  
Finished at: 2026-09-28T14:16:18+07:00  
-----
```

```
|
```

5. IfElse.java

```
6.  /*
7.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
   * default.txt to change this license
8.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
   * edit this template
9.   */
10. package guided;
11.
12. /**
13.  *
14.  * @author LENOVO
15.  */
16. public class IfElse {
17.
18.
19.     public static void main(String args[]) {
20.         int month = 4;
21.         String season;
22.         if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
23.             season = "Dingin";
24.         } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
25.             season = "Semi";
26.         } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
27.             season = "Panas";
28.         } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
29.             season = "Gugur";
30.         } else {
31.             season = "";
32.         }
33.         System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
34.     }
35. }
36.
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 0.946 s
Finished at: 2026-09-28T14:15:50+07:00
-----
```

6. Manusia&Main.java

Manusia.java

```
/*
 * Click
 nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 default.txt to change this license
 * Click
 nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author LENOVO
 */
package guided

public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    public void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    public void info() {
        System.out.println(this.nama + " memiliki tinggi " +
this.tinggi + " cm");
    }
}
```

Main.java

```
/*
 * Click
 nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 default.txt to change this license
 * Click
 nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 edit this template
 */
package guided;

/**
```

```

*
* @author LENOVO
*/
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time:  1.002 s
Finished at: 2026-09-28T14:20:10+07:00
-----

```

7. Switch.java

```

8.  /*
9.   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
    default.txt to change this license
10.  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
    edit this template
11.  */
12. package guided;
13.
14. /**
15.  *
16.  * @author LENOVO

```

```
17. */
18.
19.
20.
21. public class Switch {
22.
23.     public static void main(String[] args) {
24.
25.         int hari = 7;
26.         String hariString;
27.
28.         switch (hari) {
29.             case 1:
30.                 hariString = "Senin";
31.                 break;
32.
33.             case 2:
34.                 hariString = "Selasa";
35.                 break;
36.
37.             case 3:
38.                 hariString = "Rabu";
39.                 break;
40.
41.             case 4:
42.                 hariString = "Kamis";
43.                 break;
44.
45.             case 5:
46.                 hariString = "Jumat";
47.                 break;
48.
49.             case 6:
50.                 hariString = "Sabtu";
51.                 break;
52.
53.             case 7:
54.                 hariString = "Minggu";
55.                 break;
56.
57.             default:
58.                 hariString = "Invalid day";
59.                 break;
60.         }
61.
62.         System.out.println(hariString);
63.     }
64. }
```

Output :

```
└─ --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
Minggu
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

```
Total time: 0.934 s
```

```
Finished at: 2026-09-28T14:17:26+07:00  
-----
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

Manusia.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package Unguided;

/**
 *
 * @author LENOVO
 */
public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    public void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    public void info() {
```

```
        System.out.println(this.nama + " memiliki tinggi " + this.tinggi + "
cm");
    }
}
```

RekapNilai.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package Unguided;

/**
 *
 * @author LENOVO
 */
public class RekapNilai {
    /*
     * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
     * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
     */

    /**
     *
     * @author LENOVO
     */

    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {
            "Nanda",
            "Nando",
            "Nandi"
        };

        double[][] nilai = {
            {80, 85},
            {70, 75},
            {60, 65}
        };
    }
}
```

```

System.out.println("=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===");

for (int i = 0; i < nama.length; i++) {

    double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;

    String status;

    if (rataRata >= KKM) {
        status = "LULUS";
    } else {
        status = "REMEDIAL";
    }

    System.out.println("Nama      : " + nama[i]);
    System.out.println("Modul 1   : " + nilai[i][0]);
    System.out.println("Modul 2   : " + nilai[i][1]);
    System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
    System.out.println("Status    : " + status);
    System.out.println("-----");
}
}
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===
Nama      : Nanda
Modul 1    : 80.0
Modul 2    : 85.0
Rata-rata  : 82.5
Status     : LULUS
-----
Nama      : Nando
Modul 1    : 70.0
Modul 2    : 75.0
Rata-rata  : 72.5
Status     : REMEDIAL
-----
Nama      : Nandi
Modul 1    : 60.0
Modul 2    : 65.0
Rata-rata  : 62.5
Status     : REMEDIAL
-----

BUILD SUCCESS

-----
Total time:  1.502 s
Finished at: 2026-09-28T14:53:41+07:00
-----

```

Penjelasan :

Program Java di atas menggunakan kelas RekapNilai dengan metode utama (main) untuk mengelola rekap nilai mahasiswa. Pertama, program mendeklarasikan konstanta KKM bernilai 75.0 menggunakan keyword final. Selanjutnya, program menggunakan array 1 dimensi bertipe String untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan array 2 dimensi bertipe double untuk menyimpan dua nilai modul masing-masing mahasiswa.

Untuk memproses data tersebut, program memanfaatkan perulangan for guna mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul setiap mahasiswa. Di dalamnya juga terdapat percabangan if-else untuk mengevaluasi status kelulusan, di mana mahasiswa diberi status LULUS jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, serta status REMEDIAL jika nilainya di bawah KKM. Terakhir, program mencetak hasil rekapitulasi nilai dan status tersebut ke layar

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 1 dan 2 ini, jadi paham dasar-dasar pemrograman Java, mulai dari cara kerja kompilasi, eksekusi program lewat JVM, sampai bikin struktur kode yang rapi. Kita juga jadi bisa menerapkannya langsung, seperti penggunaan variabel, tipe data, konstanta, dan berbagai macam operator. Selain itu, penggunaan percabangan (if-else, switch-case) dan perulangan (for, while, do-while) sangat membantu buat ngatur alur program serta ngolah data array 1 dimensi maupun 2 dimensi, seperti pada pembuatan program rekap nilai mahasiswa.